CardLab

Kartalar bilan amaliyotlar

Biznes talablar (BT) va amaliy topshiriq | v1.1 | Python

Daraja: Python asoslarini biladigan maktab o'quvchilari. Tavsiya: 120 daqiqa, jamoada 2-3 kishi. Kerakli bilimlar: funksiya, shart, lug'at, ro'yxat, fayl va sodda klass bilan ishlash.

1. Vaziyat va vazifa

CardLab demo hamyonidagi karta amaliyotlari noto'g'ri ishlayapti. Sizga terminalda ishga tushadigan, ichiga ataylab biznes mantiq xatolari kiritilgan Python loyihasi beriladi. BT va BPMN asosida xatolarni toping, sababini aniqlang, tuzating va tekshiring.

Natija: foydalanuvchi balansni ko'ra oladigan, demo hisobni to'ldiradigan, boshqa kartaga komissiyani ustidan yoki summaning ichidan olib pul o'tkazadigan, kartani bloklaydigan va tarixni ko'radigan to'g'ri ishlovchi dastur.

Bu o'quv modeli. Haqiqiy bank integratsiyasi, karta raqami, PIN, ro'yxatdan o'tish, internet, ma'lumotlar bazasi serveri va veb-sahifa talab qilinmaydi. Komissiya va cheklovlar aynan shu topshiriq uchun belgilangan.

2. Boshlang'ich ma'lumotlar

ID	Karta nomi	Balans, so'm	Holat
C1	Asosiy karta	200 000	FAOL
C2	Jamg'arma	50 000	FAOL
C3	Zaxira karta	100 000	BLOKLANGAN

Tarix dastlab bo'sh, keyingi amaliyot IDsi 1. Har bir mustaqil test shu holatdan boshlanadi. Pul qiymatlari butun so'mda saqlanadi. Kartalar bitta demo hamyonga tegishli; autentifikatsiya topshiriqqa kirmaydi.

Sizning vazifangiz

BTni o'qing. Xatolarni takrorlang. Python kodini tuzating. Natijani test bilan isbotlang. Har bir tuzatish sababini hisobotga yozing.

3. Barcha pul amaliyotlari uchun qoidalar

R1. Summa. Faqat 1 dan 1 000 000 gacha, ikkala chegara ham kiradi. Kiritma o'nlik sanoqdagi butun son yozuvi bo'lishi kerak: `50000` mumkin; `0`, `-100`, `1.5`, `1000.0`, `1e3`, bo'sh qiymat va matn mumkin emas. Boshidagi va oxiridagi bo'shliqlar olib tashlanadi. `0010` = 10. Balans, summa va komissiya Python `int` turida bo'lsin.

R2. Karta. Kiritilgan ID mavjud bo'lishi kerak. Bloklangan kartaning balansini va tarixini ko'rish, uni blokdan chiqarish mumkin. Bloklangan karta pul yubora olmaydi, pul qabul qila olmaydi va uning demo hisobini to'ldirish mumkin emas.

R3. Rad etish. Tekshiruv muvaffaqiyatsiz bo'lsa, tushunarli sabab ko'rsatiladi. Hech bir balans, karta holati, tarix, keyingi ID yoki saqlangan ma'lumot o'zgarmaydi. Noto'g'ri foydalanuvchi kiritmasi dasturni yopib yubormasin. Bir nechta xato birga kelsa, istalgan tegishli sababni chiqarish yetarli.

R4. Saqlash. Muvaffaqiyatli to'ldirish, o'tkazma va bloklash/blokdan chiqarishdan keyin joriy holat `data/bank.json` fayliga yoziladi. Dastur qayta ochilganda balanslar, holatlar, tarix va keyingi ID tiklanadi. Fayl yo'q bo'lsa, boshlang'ich holat olinadi. Buzilgan JSON, disk nosozligi va bir vaqtda ikki dastur ishlashi bu topshiriq doirasiga kirmaydi.

4. Amaliyotlar

A. Kartalar va balans

Har uch karta uchun ID, nom, balans va holatni ko'rsating. Ko'rish amali ma'lumotni o'zgartirmaydi.

B. Demo hisobni to'ldirish

Karta IDsi va summa kiritiladi. R1 va R2 tekshiriladi. Faqat tanlangan kartaning balansi summaga oshadi. Komissiya 0. Bitta `TOP_UP` tarix yozuvi yaratiladi va holat saqlanadi. Bu virtual mablag'; boshqa kartadan pul yechilmaydi.

4. Amaliyotlar (davomi)

C. Kartadan kartaga pul o'tkazish

Yuboruvchi ID, qabul qiluvchi ID, summa va komissiya usuli kiritiladi. Usul bank ilovalaridagi kabi bitta **Include commission** (komissiyani summaga kiritish) switchi bilan tanlanadi; standart holatda u o'chirilgan. R1-R2 bajarilishi, kartalar turlicha bo'lishi va yuboruvchida jami yechimni qoplaydigan balans bo'lishi shart.

```
komissiya = summaning 1 foizi, butun so'mgacha yuqoriga yaxlitlanadi (ikkala usulda bir xil)

Include commission O'CHIRILGAN, fee_mode = "additional" (standart):
  jami yechim = summa + komissiya
  oluvchiga   = summa
Include commission YOQILGAN, fee_mode = "deduct":
  jami yechim = summa
  oluvchiga   = summa - komissiya (kamida 1 so'm)

yuboruvchining yangi balansi = eski balans - jami yechim
qabul qiluvchining yangi balansi = eski balans + oluvchiga
```

Masalan, 50 000 so'm uchun komissiya 500; 50 001 so'm uchun 501; 1 so'm uchun 1. Switch o'chirilganda 50 000 so'mlik o'tkazmada yuboruvchidan 50 500 yechiladi, oluvchiga 50 000 tushadi. Yoqilganda yuboruvchidan 50 000 yechiladi, oluvchiga 49 500 tushadi. Komissiya qabul qiluvchiga qo'shilmaydi. Komissiya hisobi alohida karta sifatida yuritilmaydi: ikkala usulda ham ikki karta balanslari yig'indisi faqat komissiya miqdoriga kamayadi.

Switch yoqilganda oluvchiga kamida 1 so'm tushishi kerak: 1 so'mlik o'tkazmada komissiya ham 1 bo'lgani uchun u rad etiladi. `fee_mode` faqat `"additional"` yoki `"deduct"` bo'lishi mumkin; boshqa qiymat rad etiladi.

Yuboruvchining balansi jami yechimga aynan teng bo'lsa, amaliyot bajariladi va balans 0 bo'ladi. Avval barcha tekshiruvlar, keyin ikkala balansni o'zgartirish bajariladi. Bitta `TRANSFER` tarix yozuvi yaratiladi va holat saqlanadi.

Asosiy misol: C1 dan C2 ga 50 000 so'm, switch o'chirilgan. C1: 149 500, C2: 100 000, C3: 100 000. Tarixda bitta o'tkazma, summa 50 000 va komissiya 500. Xuddi shu o'tkazma switch yoqilgan holda: C1: 150 000, C2: 99 500, komissiya 500.

D. Bloklash / blokdan chiqarish

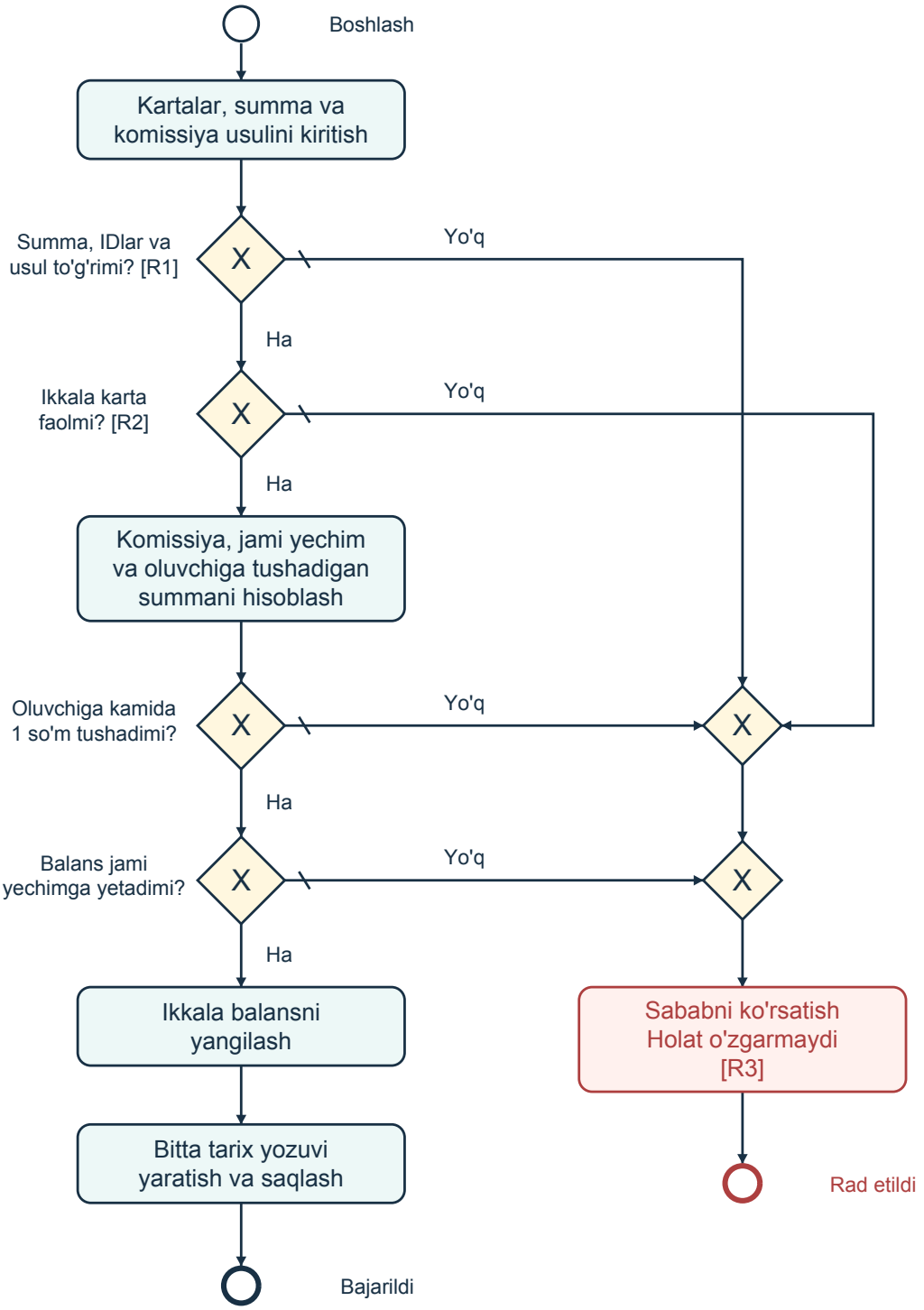
ID bo'yicha karta holati teskarisiga o'zgaradi: FAOL -> BLOKLANGAN yoki BLOKLANGAN -> FAOL. Balans o'zgarmaydi. Holat saqlanadi. Bu pul amaliyoti bo'lmagani uchun pul tarixiga yozuv qo'shilmaydi.

E. Amaliyotlar tarixi

Eng yangi yozuv birinchi ko'rsatiladi. Faqat muvaffaqiyatli pul amaliyotlari yoziladi. Har birida `id`, `type`, `source`, `target`, `amount`, `fee`, `time` bo'ladi. `amount` - kiritilgan summa. `TRANSFER` yozuvida qo'shimcha `fee_mode` (`additional` yoki `deduct`), `debited_amount` (yuboruvchidan jami yechim) va `received_amount` (oluvchiga tushgan summa) bo'ladi. To'ldirishda `source` qiymati `None`; ekranda `DEMO` ko'rsatiladi. `time` - ISO 8601 formatidagi UTC vaqt. ID ketma-ket oshadi va qayta ishga tushirganda takrorlanmaydi.

5. BPMN - pul o'tkazish

Kiritma to'g'ri: summa R1ga mos, ikkala ID mavjud va turlicha, komissiya usuli additional yoki deduct.



Aylana - hodisa. Yumaloq to'rtburchak - vazifa. X romb - bitta yo'l tanlash yoki yo'llarni birlashtirish. Strelka - ketma-ketlik. Yo'q yo'llari rad etishga olib boradi.

Tahrirlash: transfer.bpmn. Notatsiya: OMG BPMN 2.0.2. Qolgan amaliyotlar 4-bo'limda.

6. Qabul qilish ssenariylari

Har qator mustaqil. Alohida ko'rsatilmagan bo'lsa, 2-bo'limdagi boshlang'ich holatdan boshlang va Include commission o'chirilgan bo'lsin. "ON" - switch yoqilgan. Rad etilgan barcha holatlarda R3ni ham tekshiring.

ID	Amal	Kutilgan natija
T01	Kartalarni ochish	C1=200 000, C2=50 000, C3=100 000; C3 bloklangan; tarix bo'sh
T02	C1 hisobini 25 000 ga to'ldirish	C1=225 000; bitta TOP_UP; komissiya=0
T03	C1 -> C2, 50 000	C1=149 500; C2=100 000; komissiya=500; bitta TRANSFER
T04	C1 -> C2, 50 001	C1=149 498; C2=100 001; komissiya=501
T05	C1 -> C2, 200 000	Komissiya bilan balans yetmaydi; rad etiladi
T06	C1 -> C1, 10 000	O'ziga o'tkazish rad etiladi
T07	C3 -> C2, 10 000	Yuboruvchi bloklangan; rad etiladi
T08	C1 -> C3, 10 000	Qabul qiluvchi bloklangan; rad etiladi
T09	C3 hisobini 10 000 ga to'ldirish	Bloklangan karta; rad etiladi
T10	To'ldirish va o'tkazmada 0, -100, 1.5, 1000.0, 1e3, bo'sh qiymat, abc	Har bir kiritma alohida rad etiladi; dastur ishlashda davom etadi

6. Qabul ssenariylari (davomi)

ID	Amal	Kutilgan natija
T11	C1 hisobini 1 000 001 ga to'ldirish	Yuqori chegaradan katta; rad etiladi
T12	C1 -> C2, 1	C1=199 998; C2=50 001; komissiya=1
T13	C1 -> C2, 198 019	Jami yechim=200 000; C1=0; C2=248 019; komissiya=1 981
T14	C1ni bloklash, keyin yana blokdan chiqarish	Balanslar o'zgarmaydi; tarix bo'sh; yakuniy holat FAOL
T15	C3ni faollashtirish, keyin C1 -> C3, 10 000	C1=189 900; C3=110 000; komissiya=100
T16	C1ni 25 000 ga to'ldirish, so'ng C1 -> C2, 50 000	C1=174 500; C2=100 000; tarix IDlari [2, 1]
T17	T16 amallarini bajarish, C2ni bloklash, dasturni yopib ochish	Balanslar, C2 blok holati, [2, 1] tarix saqlanadi; keyingi muvaffaqiyatli pul amaliyoti IDsi=3
T18	Mavjud bo'lmagan C9ga to'ldirish yoki o'tkazish	Karta topilmadi; rad etiladi
T19	C1 hisobini 1 ga to'ldirish	C1=200 001; komissiya=0
T20	C1 hisobini 1 000 000 ga to'ldirish	C1=1 200 000; komissiya=0; 1 000 000 chegarasi balansga emas, kiritiladigan summaga tegishli
T21	C1 -> C2, 50 000, ON	C1=150 000; C2=99 500; komissiya=500; jami yechim=50 000; oluvchiga=49 500
T22	C1 -> C2, 50 001, ON	C1=149 999; C2=99 500; komissiya=501; oluvchiga=49 500
T23	C1 -> C2, 200 000, ON	Balans aynan yetadi: C1=0; C2=248 000; komissiya=2 000 (switch o'chirilganda T05 rad etiladi)
T24	C1 -> C2, 1, ON	Oluvchiga 0 so'm tushadi; rad etiladi
T25	C1 -> C2, 2, ON	C1=199 998; C2=50 001; komissiya=1; oluvchiga=1
T26	C2 -> C1, 50 001, ON	C2 balansi summaga yetmaydi; rad etiladi
T27	C1 -> C2, 50 000 switch o'chirilgan, so'ng C1 -> C2, 50 000, ON	C1=99 500; C2=149 500; tarix IDlari [2, 1]; #2 `deduct`, yechim 50 000, oluvchiga 49 500; #1 `additional`, yechim 50 500, oluvchiga 50 000
T28	T27 amallarini bajarish, dasturni yopib ochish	Balanslar va ikkala yozuvning komissiya usuli, yechilgan va tushgan summasi saqlanadi; keyingi pul amaliyoti IDsi=3

7. Texnik talablar va topshiriladigan natija

Python 3.10+, faqat standart kutubxona. `python app.py` bilan ishlashi kerak. Ma'lumotlar JSON faylida. `Bank` klassi, `BankError`, `cards`, `history`, `top_up`, `transfer`, `toggle_block`, `save` metodlari va mavjud ma'lumot maydonlari saqlansin. O'tkazma imzosi: `transfer(source_id, target_id, raw_amount, fee_mode="additional")`. Ichki funksiyalarni o'zgartirish va qo'shish mumkin.

Topshiring: tuzatilgan loyiha, kamida 3 ta mazmunli qo'shimcha `unittest` testi va to'ldirilgan `HISOBOT.md`. Testlardan biri rad etishda holat o'zgarmasligini, biri komissiyani (ikkala usulda), biri qayta ishga tushganda saqlanishni tekshirsin. Tuzatishlarni 3 daqiqalik namoyishda tushuntiring.

8. Baholash - 100 ball

Mezon	Ball
Summa formati, chegaralari va butun sonlarda ishlash	10
Bloklangan kartadan yuborish va uni to'ldirishni rad etish	10
Bloklangan kartaga o'tkazishni rad etish	5
Bir kartadan o'ziga o'tkazishni rad etish	5
1% komissiyani yuqoriga yaxlitlash va oluvchiga kamida 1 so'm tushishi	10
Komissiya usuliga mos balans tekshiruvi va tenglik holati	10
Ikkala komissiya usulida balanslarni to'g'ri o'zgartirish va tarixni to'g'ri yuritish	10
JSON saqlash va qayta yuklash	10
Xatolar hisoboti: takrorlash, sabab, tuzatish dalili	15
Qo'shimcha testlar va o'qilishi oson kod	10
3 daqiqalik namoyish va tushuntirish	5
Jami	**100**

Tavsiya etilgan vaqt: BT/BPMNni o'qish 15 daqiqa; xatolarni takrorlash 20; tuzatish 50; test va hisobot 25; topshirish va namoyish 10. Vazifa yangi loyiha yozish emas, berilgan loyihani talabga mos ishlatishdir.

Ishga tushirish

Terminalni project papkasida oching.

```
python app.py
python -m unittest -v test_smoke
```

macOS/Linux: python3; Windows: py ishlatilishi mumkin. Har bir mustaqil sinovdan oldin dastur yopiladi va faqat demo data/bank.json fayli o'chiriladi. T17 va T28da faylni o'chirmang. Smoke testlar barcha BT talablarini tekshirmaydi.